

UNIVERSIDAD DEL VALLE DE GUATEMALA



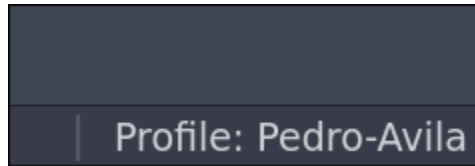
Lab1 - Esquemas de comunicación - Parte 2

Pedro Rubén Ávila Cofiño 23089

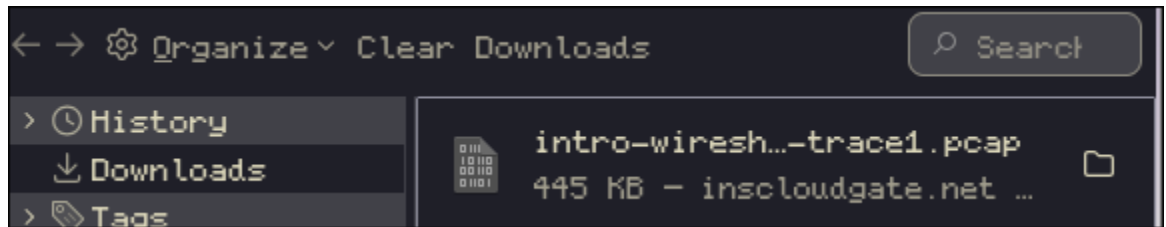
GUATEMALA
13 de julio de 2026

● Personalización del entorno

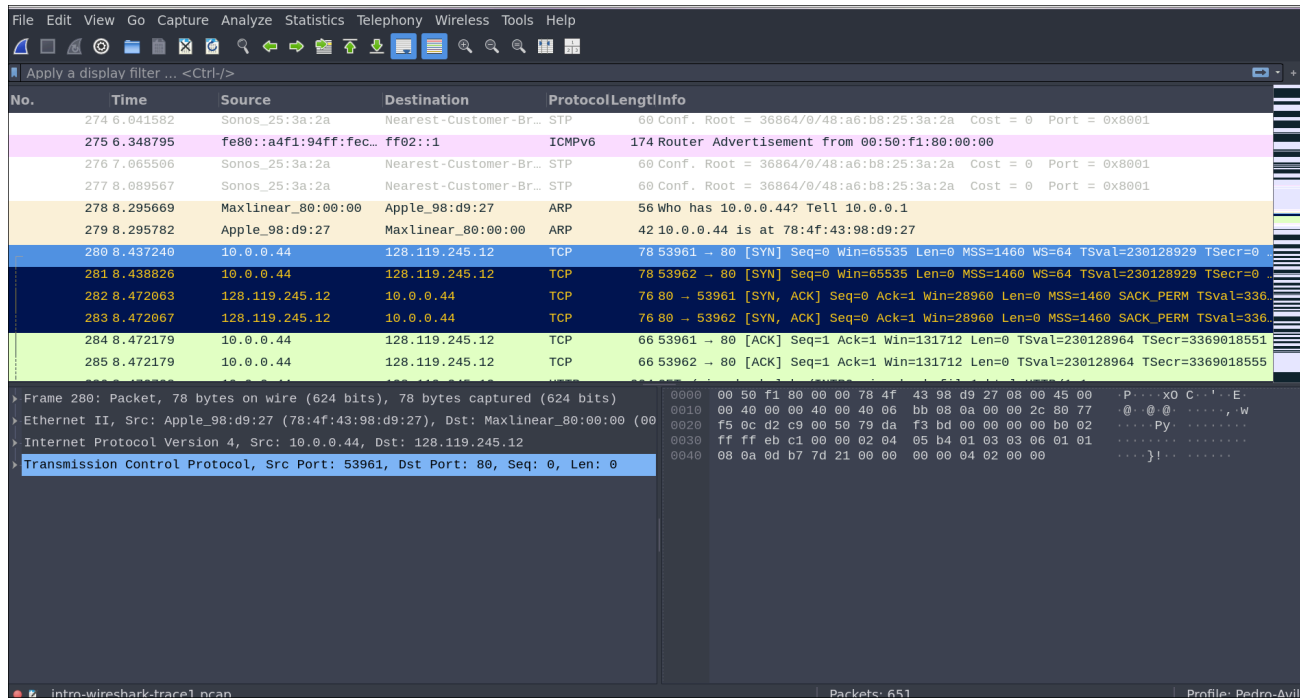
- Cree un perfil con su primer nombre y primer apellido (edit -> configuration profile)



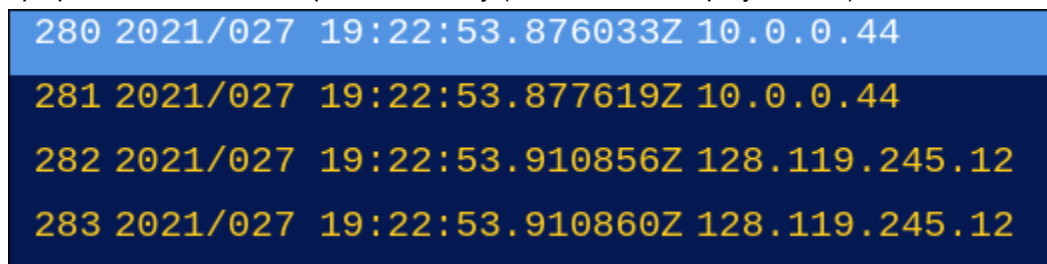
- Descargue el archivo .pcap proporcionado en Canvas: intro-wireshark-trace1.pcap



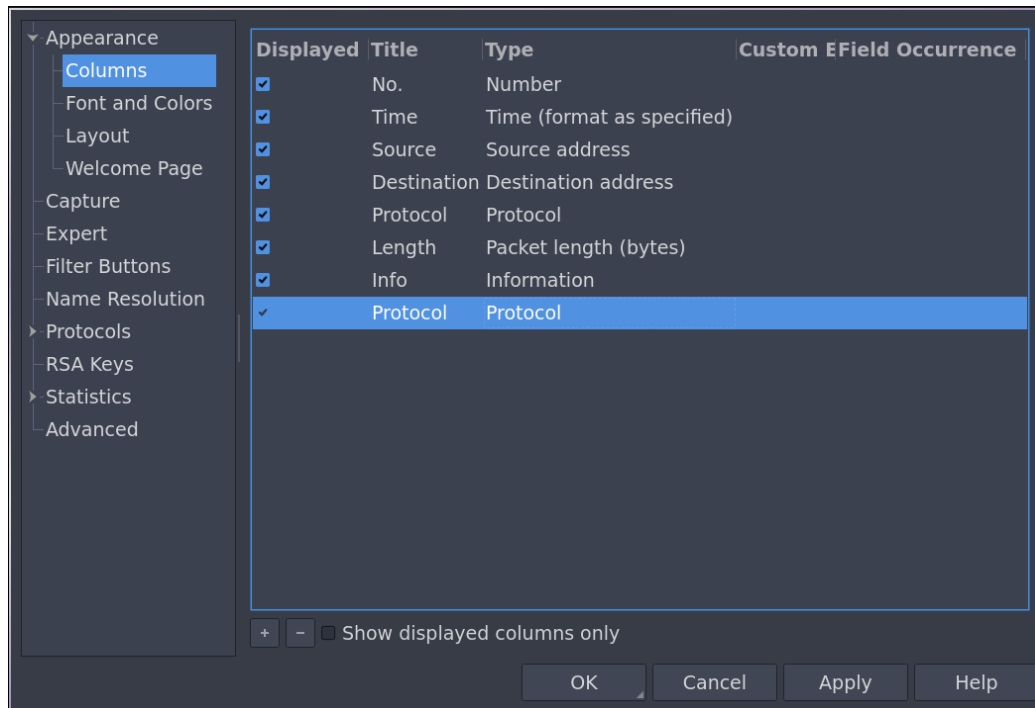
- Abra el archivo descargado, el archivo contiene transmisiones capturadas, y existen diversas columnas que representan la data.



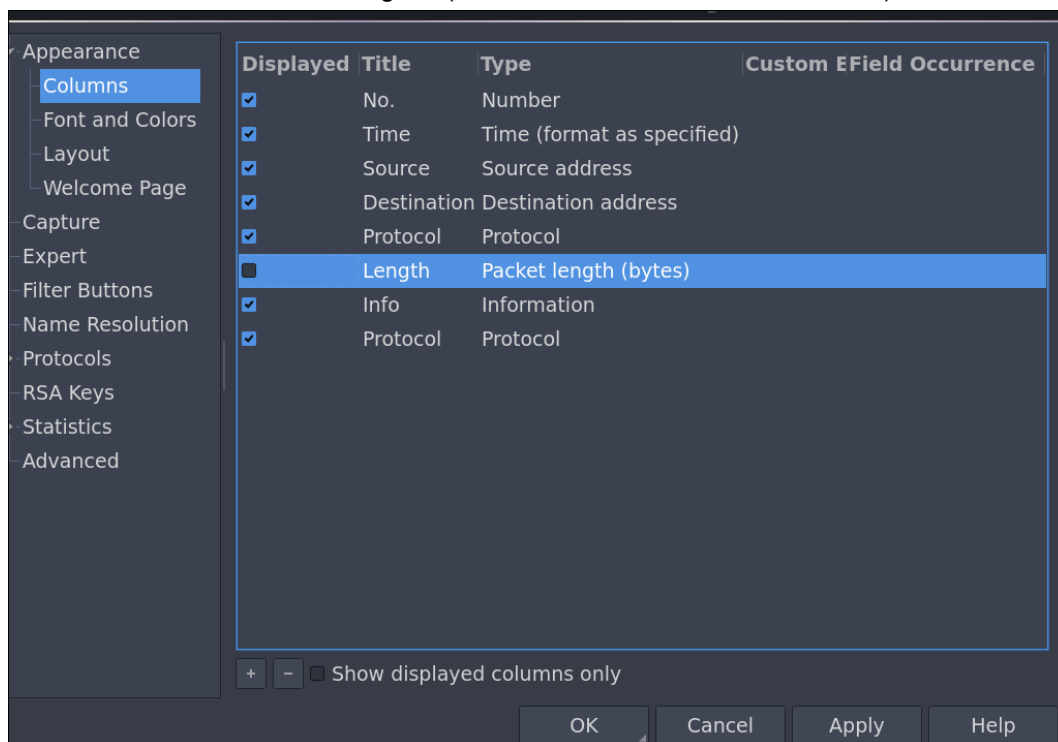
- Aplique el formato de tiempo Time of Day (view -> Time Display Format)



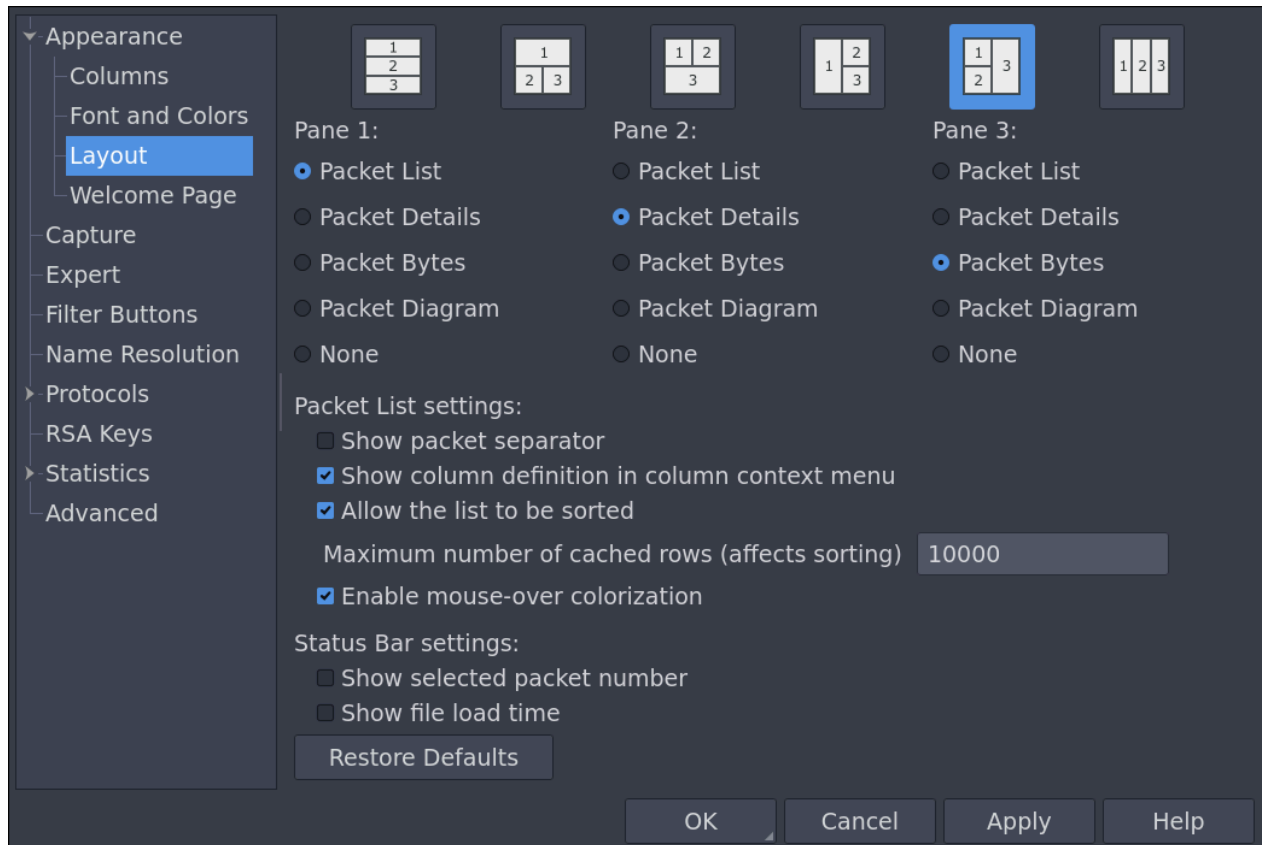
- Agregue una columna con la longitud del protocolo (preferences -> column -> +)



- Elimine u oculte la columna Longitud (click derecho -> desmarcar columna)



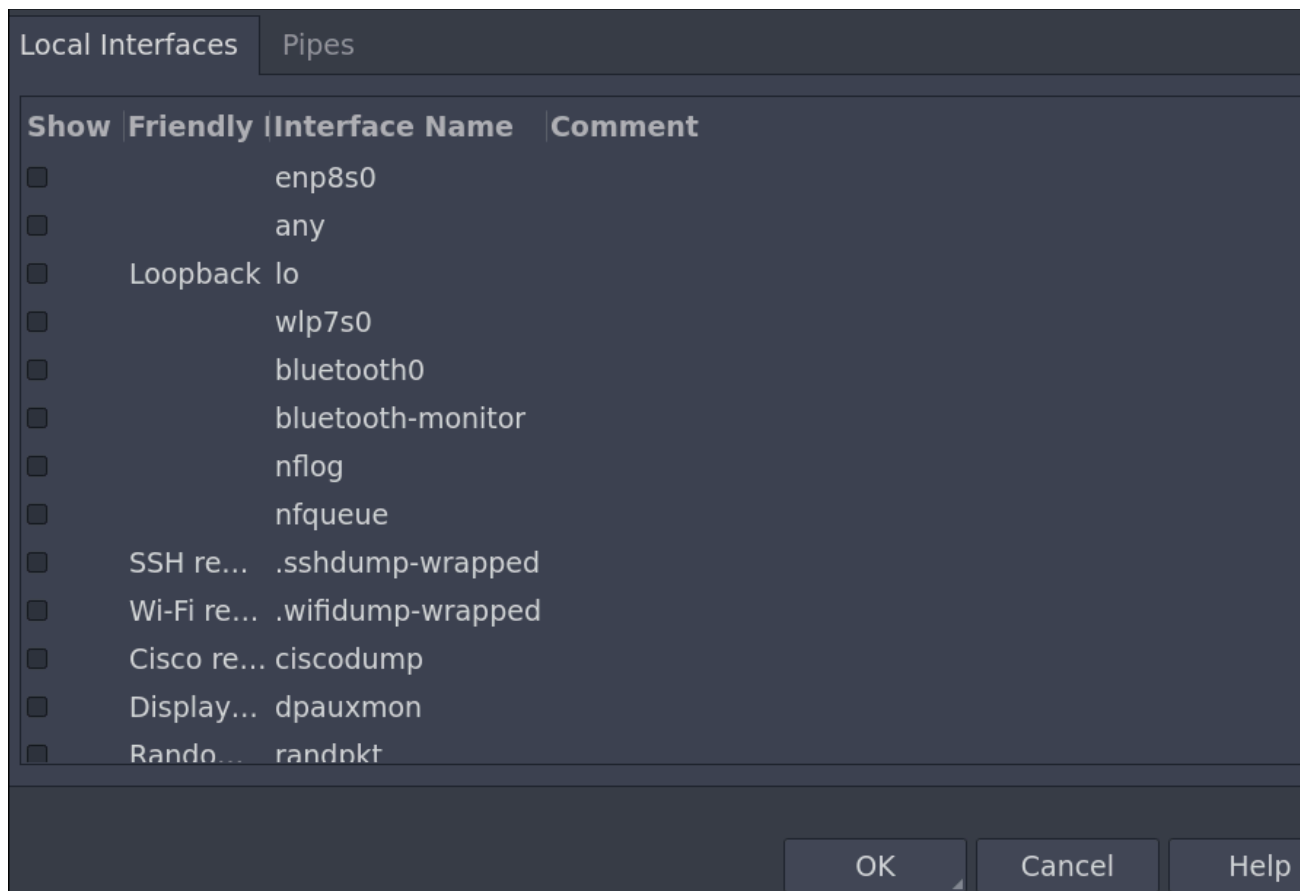
- Aplique un esquema de paneles que sea de su preferencia (que no sea el esquema por defecto) (preferences -> Layout)



- Aplique una regla de color para el protocolo TCP cuyas banderas SYN sean iguales a 1, y coloque el color de su preferencia. (View -> coloring rules -> +)10. Cree un botón que aplique un filtro para paquetes TCP con la bandera SYN igual a 1. (esquina superior derecha -> +)

280 8.437240	10.0.0.44	128.119.245.12	TCP	78 53961 -> 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=230128929 TSecr=0
281 8.438826	10.0.0.44	128.119.245.12	TCP	78 53962 -> 80 [SYN] Seq=0 Win=65535 Len=0 MSS=1460 WS=64 TSval=230128929 TSecr=0
282 8.472063	128.119.245.12	10.0.0.44	TCP	76 80 -> 53961 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=330
283 8.472067	128.119.245.12	10.0.0.44	TCP	76 80 -> 53962 [SYN, ACK] Seq=0 Ack=1 Win=28960 Len=0 MSS=1460 SACK_PERM TSval=330

- Oculte las interfaces virtuales (en caso aplique: capture -> options)



Resultado Finales:

File Edit View Go Capture Analyze Statistics Telephony Wireless Tools Help

Apply a display filter ... <Ctrl-/>

No.	Time	Source	Destination	Protocol	Info	Protocol
1	2021/02/7 19:22:45.438793Z	Sonos_25:3a:2a	Nearest-Customer-Br...	STP	Conf. Root = 36864/0/48:a6:b8:25:3a:2a Cost = 0 Port = 0x8001	STP
2	2021/02/7 19:22:45.745950Z	fe80::a4f1:94ff:fec...	ff02::1	ICMPv6	Router Advertisement from 00:50:f1:80:00:00	ICMPv6
3	2021/02/7 19:22:46.462745Z	Sonos_25:3a:2a	Nearest-Customer-Br...	STP	Conf. Root = 36864/0/48:a6:b8:25:3a:2a Cost = 0 Port = 0x8001	STP
4	2021/02/7 19:22:47.486691Z	Sonos_25:3a:2a	Nearest-Customer-Br...	STP	Conf. Root = 36864/0/48:a6:b8:25:3a:2a Cost = 0 Port = 0x8001	STP
5	2021/02/7 19:22:48.510822Z	Sonos_25:3a:2a	Nearest-Customer-Br...	STP	Conf. Root = 36864/0/48:a6:b8:25:3a:2a Cost = 0 Port = 0x8001	STP
6	2021/02/7 19:22:48.621445Z	10.0.0.44	23.38.112.64	TLSv1.2	Application Data	TLSv1.2
7	2021/02/7 19:22:48.641900Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=1 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132677	TCP
8	2021/02/7 19:22:48.643116Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	[TCP Previous segment not captured] 443 → 53955 [ACK] Seq=54533 Ac...	TCP
9	2021/02/7 19:22:48.643122Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=55981 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132...	TCP
10	2021/02/7 19:22:48.643283Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=57429 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132...	TCP
11	2021/02/7 19:22:48.643287Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=58877 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132...	TCP
12	2021/02/7 19:22:48.643289Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=60325 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132...	TCP
13	2021/02/7 19:22:48.643292Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=61773 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132...	TCP
14	2021/02/7 19:22:48.643341Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=63221 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132...	TCP
15	2021/02/7 19:22:48.643346Z	23.38.112.64	10.0.0.44	TCP	443 → 53955 [ACK] Seq=64669 Ack=199 Win=501 Len=1448 TSval=3282132...	TCP
16	2021/02/7 19:22:48.643367Z	10.0.0.44	23.38.112.64	TCP	53955 → 443 [ACK] Seq=199 Ack=1449 Win=4358 Len=0 TSval=230123723	TCP
17	2021/02/7 19:22:48.643368Z	10.0.0.44	23.38.112.64	TCP	[TCP Dup ACK 16#1] 53955 → 443 [ACK] Seq=199 Ack=1449 Win=4358 Len...	TCP
18	2021/02/7 19:22:48.643368Z	10.0.0.44	23.38.112.64	TCP	[TCP Dup ACK 16#2] 53955 → 443 [ACK] Seq=199 Ack=1449 Win=4358 Len...	TCP
19	2021/02/7 19:22:48.643433Z	10.0.0.44	23.38.112.64	TCP	[TCP Dup ACK 16#3] 53955 → 443 [ACK] Seq=199 Ack=1449 Win=4358 Len...	TCP
20	2021/02/7 19:22:48.643433Z	10.0.0.44	23.38.112.64	TCP	[TCP Dup ACK 16#4] 53955 → 443 [ACK] Seq=199 Ack=1449 Win=4358 Len...	TCP

Frame 15: Packet, 1514 bytes on wire (12112 bits), 1514 bytes captured (12112 b...

Ethernet II, Src: Maxlinear_80:00:00 (00:50:f1:80:00:00), Dst: Apple_08:d9:27 (7...

Internet Protocol Version 4, Src: 23.38.112.64, Dst: 10.0.0.44

Transmission Control Protocol, Src Port: 443, Dst Port: 53955, Seq: 64669, Ack:

Transport Layer Security

intro-wireshark-trace1.pcap Packets: 651 Profile: Pedro-Avila

● Configuración de la captura de paquetes

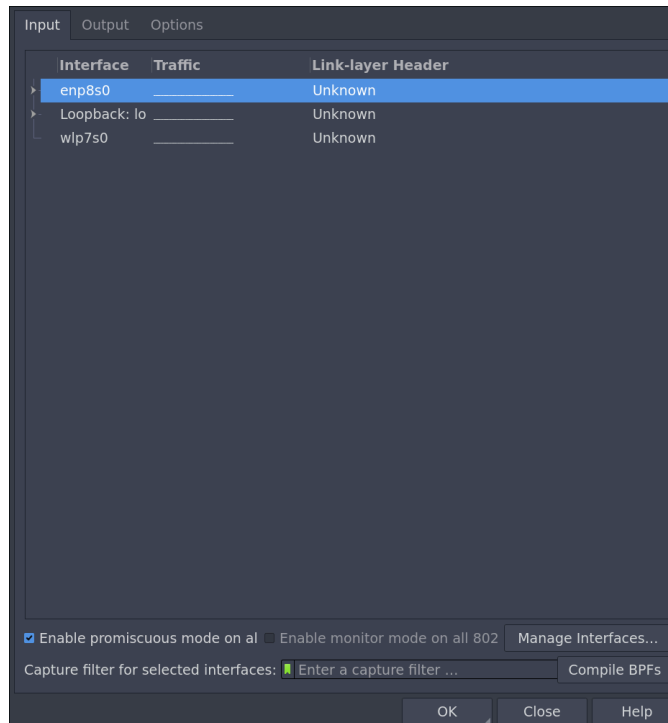
- Abra una terminal y ejecute el comando `ifconfig/ipconfig` (dependiendo de su OS). Detalle y explique lo observado, investigue (i.e.: 'man ifconfig', documentación) de ser necesario.

```
> ifconfig
lo          Link encap:Local Loopback
            inet addr:127.0.0.1  Mask:255.0.0.0
            inet6 addr: ::1/128 Scope: Host
            UP LOOPBACK RUNNING  MTU:65536  Metric:1
            RX packets:425246 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:425246 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:67640284 TX bytes:67640284

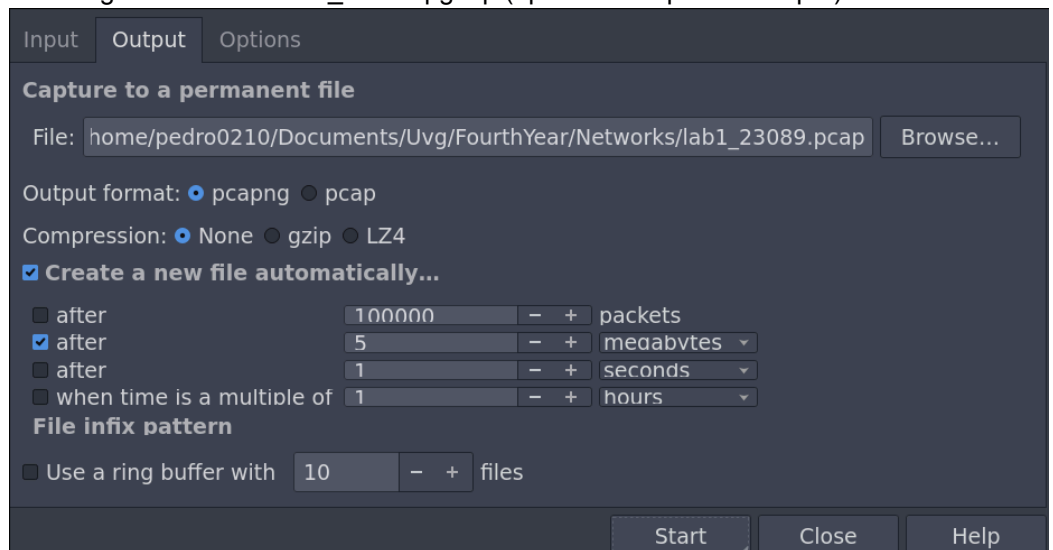
enp8s0      Link encap:Ethernet  HWaddr 74:56:3c:c7:54:ef  Driver r8169
            inet addr:192.168.0.11  Bcast:192.168.0.255  Mask:255.255.255.0
            inet6 addr: 2803:d100:9910:326:c1fb:db1:241f:ff60/64 Scope: Global
            inet6 addr: fe80::3575:a856:64fe:6fdd/64 Scope: Link
            inet6 addr: 2803:d100:9910:326:6b62:771d:208b:39fa/64 Scope: Global
            UP BROADCAST RUNNING MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:9752328 errors:0 dropped:1994 overruns:0 frame:0
            TX packets:1084762 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:13980069136 TX bytes:179670544

wlp7s0      Link encap:Ethernet  HWaddr 7e:26:02:48:01:b7  Driver rtw89_8852ce
            UP BROADCAST MULTICAST  MTU:1500  Metric:1
            RX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 frame:0
            TX packets:0 errors:0 dropped:0 overruns:0 carrier:0
            collisions:0 txqueuelen:1000
            RX bytes:0 TX bytes:0
```

- Como podemos ver lo que se muestran son 3 diferentes tipos de interfaces de red, siendo la `lo`, `enp0s0`, `wlp720` las cuales mira nuestro sistema operativo (NixOS).
- Retornando a Wireshark, desactive las interfaces virtuales o que no aplique

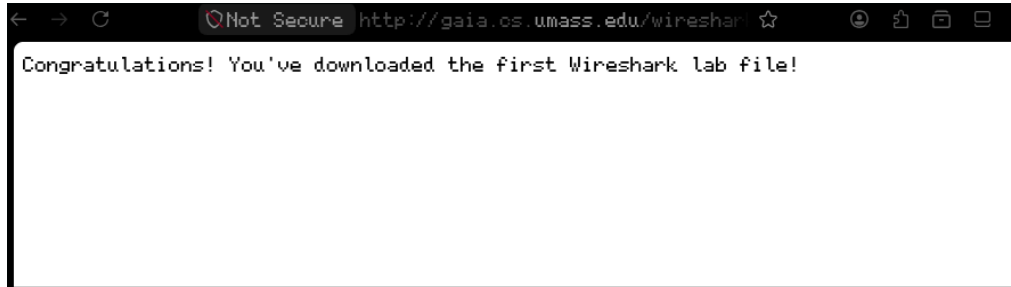


- Realice una captura de paquetes con la interfaz de Ethernet o WiFi con una configuración de ring buffer, con un tamaño de 5 MB por archivo y un número máximo de 10 archivos (puede hacerlo por medio de la interfaz de usuario o por medio de comandos) Genere tráfico para que los archivos se creen. Defina el nombre de los archivos de la siguiente forma: lab1_carnet.pgcap (options -> capture-> output)

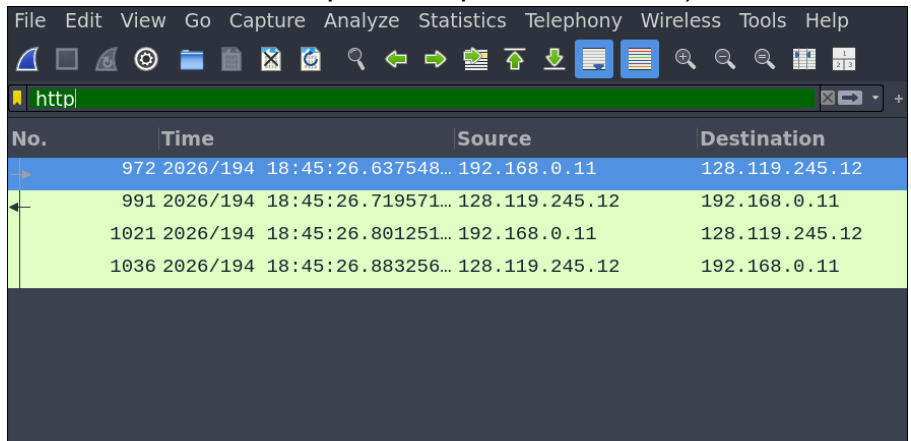


- **Análisis de paquetes**

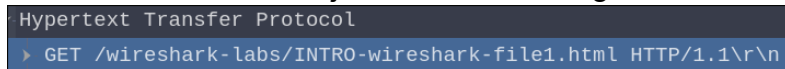
- Abra su navegador, inicie una captura de paquetes en Wireshark (sin filtro) en la interfaz y acceda a la siguiente dirección:
<http://gaia.cs.umass.edu/wireshark-labs/INTRO-wireshark-file1.html>



- Detenga la captura de paquetes (si desea realizar una nueva captura de la página deberá borrar el caché de su navegador, de lo contrario no se realizará la captura del protocolo HTTP).



- Responda las siguientes preguntas:
- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando su navegador?



- ¿Qué versión de HTTP está ejecutando el servidor?



- Ambos usando HTTP1
- ¿Qué lenguajes (si aplica) indica el navegador que acepta a el servidor?

- ¿Cuántos bytes de contenido fueron devueltos por el servidor? En el caso que haya un problema de rendimiento mientras se descarga la página, ¿en que elementos de la red convendría “escuchar” los paquetes? ¿Es conveniente instalar Wireshark en el servidor? Justifique.

- En contenido solo de la pagina devolvio:

-



- Los cuales son 81 bytes

- En el caso que la pagina este dando problemas, estaria bastante bien como va el paquete de salida para ver si ya le llego al servidor o viceversa
- Respecto a wireshark este estaria bien instalarlo en el servidor si se quiere estar viendo el trafico a tiempo real de ciertos puertos para ver como estan entrando y saliendo.

- Discusion:
- Conclusiones:
- Referencias